

Exercice 1 :

1) Réponds par « Vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes :

- Un mélange est formé de deux ou plusieurs constituants différents.-----
- Lors de la dissolution, la masse totale du soluté et du solvant reste constante.-----
- Le sang est-il mélange hétérogène.-----

Exercice 2 : Entourer la bonne réponse :

- Après distillation d'une eau minérale, l'eau obtenu est un mélange **homogène / corps pur**.
- On mélange de l'eau et de l'alcool, ils forment un liquide homogène ; ils sont **miscibles / insolubles**.
- Un solide qui peut être dissous dans l'eau s'appelle, un **solvant / soluté**.

Exercice 3 : Compléter les phrases suivantes par les mots suivant : hétérogène – homogène – aqueuse – solution.

- Un mélange -----est un mélange dans lequel on ne distingue pas à l'œil nu les constituants.
- Un mélange-----est un mélange dans lequel on distingue à l'œil nu au moins deux constituants.
- Une-----est un mélange homogène obtenu par dissolution d'une espèce chimique (le soluté) dans un liquide (le solvant).
- Si le solvant est l'eau la solution est appelée solution-----

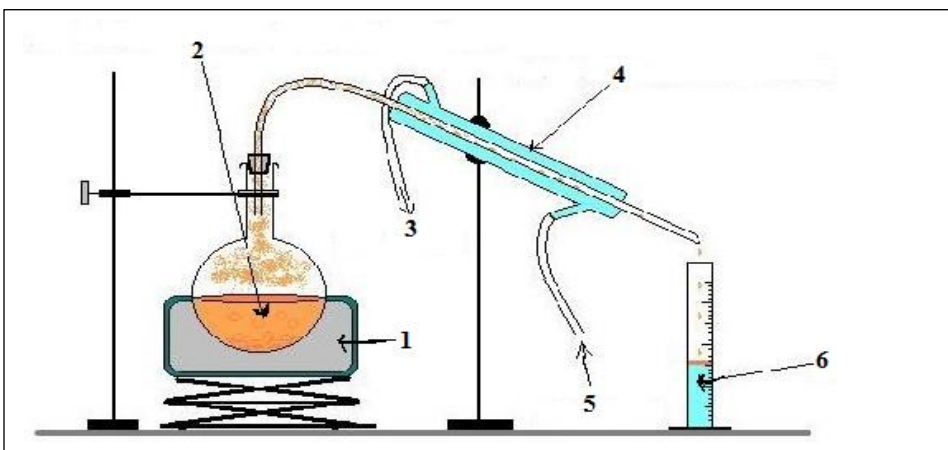
Exercice 4 :

Dans les travaux pratiques des sciences physiques votre professeur a te demandé de séparer les constituants de l'eau salée, on utilise le montage représenté ci-contre :

1. à quels numéros correspondant la légende suivante : Distillat – Entrée d'eau froide – Sortie d'eau tiède – Réfrigérant –Chauffe ballon – Eau salée.

2. Donner le nom de cette technique :

3. Donner le nom de l'eau obtenu ?



Exercice 1 :

2) Réponds par « Vrai » ou « faux » aux affirmations suivantes :

- a- L'air est un conducteur électrique.
- b- Le fer est un conducteur électrique.
- c- Le plastique est un conducteur électrique.

3) Dessiner le symbole de chaque dipôle électrique :

La lampe	La pile	Les fils de connexions	Interrupteur fermé	Interrupteur ouvert	Le moteur

4) Tracer le schéma d'un circuit électrique simple, sachant que le récepteur est une lampe allumée :

Exercice 2 :

Votre professeur vous a demandé de réaliser un montage électrique convenable, pour que toutes les lampes du montage fonctionnent le plus efficacement possible. Il vous a donné les matériels suivants :

4 lampes - une pile de 4,5 V – un interrupteur – Des fils de connexion

- Combien de fils de connexion est nécessaire pour réaliser le montage ?
- Designer le schéma du montage demander par votre professeur ?

Exercice 3 : (8 points)

On considère le montage ci-contre ;

- Identifier les dipôles de ce montage :
- Combien de fils de connexion nécessaire pour relier ces dipôles :
- Entourer la bonne réponse pour les questions suivantes :

a- Comment sont branchées les lampes L_1 et L_2 ? En série - en parallèle

b- Comment est branchée la lampe L_3 par rapport aux deux autres lampes ? En série - en parallèle

c- Que se passe-t-il si on dévisse la lampe L_1 ? la lampe L_2 s'éteint .. la lampe L_2 reste allumée

d- Que se passe-t-il si la lampe L_3 grille ? Les lampes L_1 et L_2 s'éteignent .. les lampes L_1 et L_2 restent allumées
- Redessiner le montage pour que les trois lampes L_1 , L_2 et L_3 fonctionnent plus efficacement :

